

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Dezelfde eigen prijs, toch een andere vraag

De prijs van een product blijft gelijk. Toch willen klanten een ander aantal kopen. Misschien is hun inkomen gestegen. Of een alternatief product is duurder geworden. Beide veranderingen kunnen de vraag beïnvloeden, maar ze zijn niet hetzelfde. Met welk percentage vergelijk je de hoeveelheidsreactie?

In §2.2.1 vergeleek je de vraag met de **eigen prijs**. Hier houd je die prijs vast en onderzoek je twee andere invloeden: inkomen en de prijs van een ander goed. Daarna gebruik je een vraagfunctie waarin die factoren apart staan.

Na deze paragraaf kun je

1. Je kunt E_i berekenen en een goed classificeren als inferieur goed, normaal goed of luxegoed.
2. Je kunt E_k berekenen, beide goederen noemen en substituten of complementen herkennen.
3. Je kunt een vraagfunctie met meerdere variabelen gebruiken terwijl de overige variabelen gelijk blijven.
4. Je kunt uit twee functie-uitkomsten afleiden hoe één veranderde variabele samenhangt met Q terwijl de andere variabelen gelijk blijven.

Eerst de juiste vergelijking

Herinnering: percentages en vraagfactoren

Uit §2.2.1: procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$. Bewaar het teken; deel door de eigen oude waarde. Een elasticiteit deelt twee percentages en heeft daarom geen eenheid.

Uit Boek 1: substituten vervangen elkaar in gebruik; complementen gebruik je samen. Inkomen en de prijs van een ander goed zijn andere vraagfactoren dan de eigen prijs. Bij gelijkblijvende eigen prijs kan de vraag toch veranderen.

We vergelijken steeds één verandering terwijl andere omstandigheden gelijk blijven: **ceteris paribus**. De oude hoeveelheid en de oude waarde in de noemer moeten positief zijn. De procentuele verandering in die noemer mag niet nul zijn: delen door nul kan niet.

Inkomenselasticiteit: het inkomen is de noemer

Stel dat het gemiddelde jaarinkomen in een fictieve plaats 10% stijgt. De prijzen en andere omstandigheden blijven gelijk. De gevraagde aantallen reageren niet allemaal hetzelfde:

Goed	% ΔY	% ΔQ_v	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$
Luxe picknickmanden	+10%	+15%	$+15\% / +10\% = 1,5$
Eenvoudige lunchpakketten	+10%	-5%	$-5\% / +10\% = -0,5$
Schriften	+10%	+5%	$+5\% / +10\% = 0,5$

Definitie: inkomenselasticiteit (E_i)

De verhouding tussen de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid en de procentuele verandering van het inkomen, bij gelijkblijvende andere factoren.

$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$. Y is inkomen; niet de eigen prijs.

De figuur zet de percentages naast elkaar op dezelfde schaal. Rechts van nul is een stijging, links een daling. Het inkomen stijgt steeds 10%, maar de gevraagde hoeveelheden veranderen verschillend.

Het inkomen stijgt 10%; de vraag reageert anders

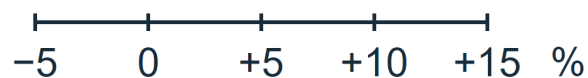
Picknickmanden



Lunchpakketten



Schriften



Eén schaal. Links van nul: afname. Rechts: toename.

Figuur 1: Dezelfde inkomensstijging, drie verschillende hoeveelhedsreacties.

Eerst het teken, dan de categorie

We gebruiken hier drie categorieën. Een goed krijgt een categorie op grond van **deze inkomensverandering en reactie**, niet omdat zijn naam dat bepaalt.

Definitie: inferieur goed

Een goed met $E_i < 0$: inkomen en gevraagde hoeveelheid veranderen in tegengestelde richting. Hier daalt de vraag naar eenvoudige lunchpakketten bij meer inkomen.

Definitie: normaal goed

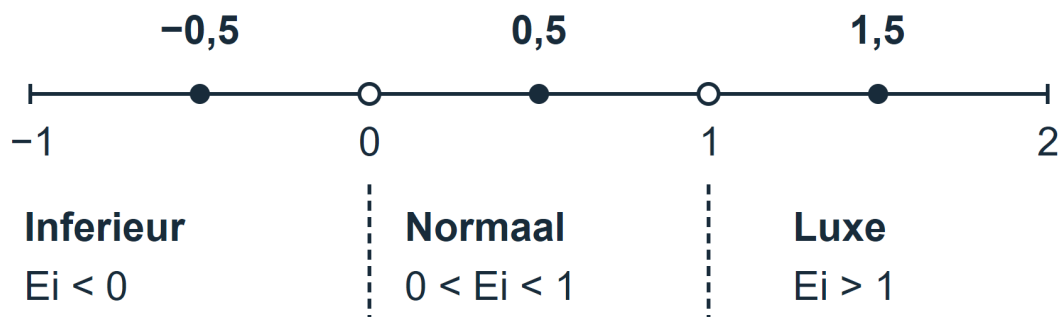
In deze driecategorieëning: een goed met $0 < E_i < 1$. De vraag verandert in dezelfde richting, maar procentueel minder sterk dan het inkomen. Schriften geven hier $E_i = 0,5$: 5% extra vraag bij 10% extra inkomen.

Definitie: luxegoed

Een goed met $E_i > 1$. De vraag verandert in dezelfde richting en procentueel sterker dan het inkomen. Picknickmanden geven hier $E_i = 1,5$: 15% bij 10%.

Bij $E_i = 0$ en $E_i = 1$ kennen we hier geen categorie toe: het zijn grenswaarden. De bredere omschrijving van een normaal goed die je in Boek 1 tegenkwam, is nog niet deze formele driecategorieëning.

Ei: behoud het teken en controleer de grenzen



Bij $E_i = 0$ en $E_i = 1$: hier geen categorie.

E_i heeft geen eenheid. Dit is géén $|E_v|$ -schaal.

Figuur 2: Zoek eerst het teken van E_i en daarna het juiste gebied.

Let op - teken niet wegpoetsen

Fout: “ $E_i = -0,5$ is normaal, want de grootte is kleiner dan 1.” **Goed:** $E_i < 0$ betekent inferieur. De absolute-waarderegel voor E_v uit §2.2.1 geldt niet voor deze E_i -indeling. Dat maakt de verwarring verleidelijk.

“Inferieur” is geen oordeel over kwaliteit of over de koper. Ook zegt de indeling niet of een goed maatschappelijk noodzakelijk is. We benoemen alleen de inkomensreactie in de onderzochte situatie.

Kruislingse elasticiteit: twee verschillende goederen

Je kunt een film digitaal huren of op een fysieke schijf. Wat als alleen de huurprijs van filmschijven stijgt? Digitale huur kan een alternatief zijn. Een beschermhoes voor zo’n filmschijf wordt juist samen met die schijf gebruikt.

In een fictieve vergelijking stijgt de huurprijs van filmschijven 20%. De vraag naar digitale filmhuur stijgt 10%; de vraag naar beschermhoezen voor filmschijven daalt 4%. De eigen prijzen van digitale huur en hoezen blijven gelijk, net als andere omstandigheden.

Definitie: kruislingse elasticiteit (E_k)

De verhouding tussen de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid van goed X en de procentuele prijsverandering van **een ander goed Z**. $E_k = \% \Delta Q_v \text{ van X} / \% \Delta P \text{ van Z}$. Noem altijd beide goederen.

Teller: hoeveelheid van...	Noemer: prijs van...	E_k	Relatie in deze vergelijking
Digitale filmhuur: +10%	Filmschijfhuur: +20%	$+10\% / +20\% = +0,5$	Substituten
Passende beschermhoezen: -4%	Filmschijfhuur: +20%	$-4\% / +20\% = -0,2$	Complementen

Een positieve E_k wijst hier op substituten. Als de filmschijfhuur duurder wordt, kiezen meer klanten digitale huur. De twee goederen kunnen elkaar vervangen. **Een negatieve E_k wijst hier op complementen.** Minder huur van filmschijven gaat samen met minder vraag naar passende hoezen.

Ek: boven een hoeveelheid, onder een andere prijs

Teller: $\% \Delta Q$ digitale filmhuur = +10%

Noemer: $\% \Delta P$ filmschijfhuur = +20%

$$Ek = +10\% / +20\% = +0,5$$

Substituten: twee manieren om een film te huren.

Teller: $\% \Delta Q$ passende beschermhoezen = -4%

Noemer: $\% \Delta P$ filmschijfhuur = +20%

$$Ek = -4\% / +20\% = -0,2$$

Complementen: filmschijf en passende hoes.

De eigen prijzen van digitale huur en hoezen blijven gelijk.

Ook de overige omstandigheden blijven gelijk.

Figuur 3: Elke verhouding benoemt een hoeveelheidsgoed én een ander prijsgoed.

Let op - van welk goed is de prijs?

Fout: "Bij Ek hoort de eigen prijs van het goed boven de breuk." **Goed:** Boven staat Q van X, onder P van een ander goed Z. Bij Ev ging het wél om de eigen prijs. Schrijf daarom de twee goederennamen bij Ek.

De uitkomsten gelden voor deze veranderingen onder de genoemde voorwaarden. Losse waarnemingen bewijzen niet vanzelf dat de andere prijs de oorzaak is: ook andere factoren kunnen veranderd zijn. Daarom houden onze vergelijkingen die andere factoren expliciet gelijk.

Een vraagfunctie met meerdere inputs

Een vraagfunctie kan de eigen prijs, een andere prijs en het inkomen bevatten. Bijvoorbeeld $Q_x = 80 - 2P_x + P_z + 0,005Y$ voor tekenlesabbonnementen X en een concurrerende digitale tekendienst Z. Gebruik dit model alleen bij de gegeven positieve prijzen/inkomens en niet-negatieve vraaguitskomsten.

- Q_x : aantal gevraagde abonnementen per maand.
- P_x : eigen maandprijs in euro; P_z : maandprijs van dienst Z in euro.
- Y : gemiddeld **jaarinkomen** in euro.

De coëfficiënten horen bij deze eenheden. De term $0,005Y$ levert een bijdrage aan abonnementen per maand wanneer je het **jaarinkomen** in euro invult. Je deelt Y dus niet door 12. Ook is 0,005 niet de inkomenselasticiteit: daarvoor moet je de procentuele verandering van de **hele Q_x** met $\% \Delta Y$ vergelijken.

Herinnering: een formule invullen

Uit Boek 1 §1.2.3: vervang elke variabele, bereken eerst de producten en tel de termen daarna op. Bij $Q=60-2P$ en $P=5$ krijg je $Q=60-10=50$ stuks per week. Noteer de eenheid van je uitkomst.

Vergelijk steeds met een duidelijk gekozen beginsituatie. Verandert alleen Y , dan blijven P_x en P_z gelijk. Verandert in een afzonderlijke vergelijking alleen P_z , dan zet je Y terug op zijn oude waarde en houd je P_x vast. Het uitgewerkte voorbeeld laat de getallen en de drie scenario's naast elkaar zien.

Let op - niet twee invloeden aan één toeschrijven

Fout: “ Y en P_z veranderen samen, dus de hele Q -stijging is het inkomenseffect.”

Goed: Vergelijk voor het afzonderlijke inkomenseffect twee situaties met dezelfde P_x en P_z . Een gecombineerde verandering is een andere vergelijking.

Uitgewerkt voorbeeld

1. Het inkomen verandert

In een fictief onderzoek stijgt het gemiddelde inkomen 10%. De vraag naar ambachtelijke chocolade stijgt 15%; die naar instantsoep daalt 5%. De overige omstandigheden blijven gelijk.

Kies en bereken. De noemer is de inkomensverandering. Voor chocolade: $E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y = +15\% / +10\% = 1,5$. Voor instantsoep: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$. De elasticiteiten hebben geen eenheid.

Classificeer en verklaar. Chocolade is in deze waarneming een luxegoed: $1,5 > 1$, dus de vraag stijgt procentueel sterker dan het inkomen. Instantsoep is hier een inferieur goed: $E_i < 0$, dus inkomen en vraag veranderen in tegengestelde richting. Dit zijn uitkomsten van deze vergelijking, geen vaste eigenschappen van alle chocolade of soep.

2. De prijs van een ander goed verandert

De prijs van papieren boeken stijgt 20%. De vraag naar e-books stijgt 10%; die naar passende kaften voor deze papieren boeken daalt 5%. Andere omstandigheden blijven gelijk.

Noem eerst beide goederen. Bij e-books staat de verandering van hun gevraagde hoeveelheid in de teller. De prijsverandering van papieren boeken staat in de noemer. $E_k = +10\%/+20\% = +0,5$. Positief: e-books en papieren boeken zijn hier substituten. Lezers kunnen de ene leesvorm door de andere vervangen.

Bij de kaften is de teller de verandering van de vraag naar kaften. De noemer blijft de prijsverandering van papieren boeken. $E_k = -5\%/+20\% = -0,25$. Negatief: kaften en deze boeken zijn complementen. Wie minder van deze boeken vraagt, heeft ook minder passende kaften nodig.

3. Eén input in een vraagfunctie veranderen

Voor tekenlesabonnementen X en een concurrerende digitale tekendienst Z geldt het model $Q_x = 80 - 2P_x + P_z + 0,005Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Gebruik het model alleen voor de hier gegeven situaties. De overige omstandigheden blijven gelijk.

We beginnen bij $P_x = 20$, $P_z = 10$ en $Y = 30.000$. Eerst stijgt alleen Y naar 36.000. Daarna gaan we terug naar de beginsituatie en stijgt alleen P_z naar 14.

Stap 1 - Noteer de inputs en bereken de beginsituatie. Vervang iedere variabele. Bereken eerst de producten, daarna de som:

$Q_x \text{ oud} = 80 - 2 \times 20 + 10 + 0,005 \times 30.000 = 80 - 40 + 10 + 150 = 200$ abonnementen per maand.

Stap 2 - Verander alleen Y. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. $Q_x \text{ nieuw} = 80 - 2 \times 20 + 10 + 0,005 \times 36.000 = 80 - 40 + 10 + 180 = 230$ abonnementen per maand.

Dezelfde gegevens staan in drie losse rijen. Vergelijk iedere verandering met de eerste rij, niet met de vorige verandering.

Situatie	P_x (€ per maand)	P_z (€ per maand)	Y (€ per jaar)	Q_x (abonnementen per maand)
Begin	20	10	30.000	200
Alleen Y hoger	20	10	36.000	230
Terug naar begin; alleen P_z hoger	20	14	30.000	204

Eén input wijzigen; steeds terug naar hetzelfde begin

Begin			
$P_x = 20$	$P_z = 10$	$Y = 30.000$	$Q_x = 200$
Alleen het inkomen stijgt			
$P_x = 20$ gelijk	$P_z = 10$ gelijk	$Y = 36.000$ verandert	$Q_x = 230$ uitkomst
Terug naar begin; alleen de andere prijs stijgt			
$P_x = 20$ gelijk	$P_z = 14$ verandert	$Y = 30.000$ weer begin	$Q_x = 204$ uitkomst

P_x en P_z : € per maand. Y : € per jaar.

Q_x : abonnementen per maand. Overige omstandigheden gelijk.

Figuur 4: Vergelijk afzonderlijke veranderingen steeds met dezelfde beginsituatie.

Stap 3 - Bereken de percentages en E_i . Gebruik de eigen oude waarde van iedere variabele:

- $\% \Delta Q_x = (230 - 200) / 200 \times 100\% = +15\%$.
- $\% \Delta Y = (36.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +20\%$.
- $E_i = \% \Delta Q_x / \% \Delta Y = 15\% / 20\% = 0,75$.

Stap 4 - Classificeer en geef de voorwaarden. Omdat $0 < E_i < 1$, is X hier een normaal goed. Door het hogere inkomen stijgt de vraag met 30 abonnementen per maand. $P_x = 20$ en $P_z = 10$ blijven gelijk. De vraag stijgt procentueel minder dan Y .

Stap 5 - Zet de andere inputs terug voor het nieuwe scenario. Nu is Y weer 30.000 en blijft $P_x = 20$. Alleen P_z stijgt van 10 naar 14: $Q_x \text{ nieuw} = 80 - 2 \times 20 + 14 + 0,005 \times 30.000 = 80 - 40 + 14 + 150 = 204$ abonnementen per maand. Vergeleken met het oorspronkelijke 200 is dat 4 meer. Het verband tussen P_z en Q_x is positief in dit model; P_x en Y blijven gelijk. Hier is geen E_k gevraagd.

Let op - opnieuw beginnen

Fout: "Ik laat $Y = 36.000$ staan als alleen P_z verandert." **Goed:** Zet Y terug op 30.000. Anders verander je twee inputs tegelijk en bereken je niet het gevraagde afzonderlijke effect.

Onthouden

- Gebruik $(\text{nieuw}-\text{oud})/\text{oud} \times 100\%$. Oude Q, Y en P moeten positief zijn; de procentuele noemerverandering mag niet nul zijn.
- $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. $E_i < 0$: inferieur; $0 < E_i < 1$: normaal; $E_i > 1$: luxe. Bij $E_i = 0$ of 1 geven we hier geen categorie. Elasticiteit heeft geen eenheid.
- $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van } X}{\% \Delta P \text{ van } Z}$: noem beide goederen. Positief: substituten; negatief: complementen, bij gelijkblijvende andere factoren.
- Vul een functie term voor term in. Verander alleen de genoemde input en herstel de beginsituatie voordat je een afzonderlijk scenario berekent.
- Noem richting én vaste variabelen. De conclusie geldt voor dit model en deze verandering. In §2.2.4 kies je welke elasticiteit bij een bron past.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Maak de twee korte checks en vergelijk daarna met het antwoordmodel. Een fout helpt je kiezen wat je nog wilt oefenen; het is geen eindbeoordeling. Blijven de oude noemer, het teken of het invullen lastig, gebruik dan de gedrukte herinneringen en bespreek een nieuwe poging met je docent.

Opgave 1

- Een vulpen stijgt van €10 naar €12; de vraag daalt van 100 naar 90 pennen per week. Bereken beide procentuele veranderingen en hun elasticiteitsverhouding.
- Voor potloden geldt $Q = 60 - 2P$, met Q in stuks per week en P in euro per potlood. Bereken Q bij $P = 8$.
- Een vulpen en balpen kunnen dezelfde schrijfbehoefte vervullen. Een vulpen gebruikt passende inktpatronen. Welk paar zijn substituten, welk complementen? Welke eigen prijs houdt je vast als je alleen de inktprijs verandert?

Opgave 2

- Y stijgt 10%; Q van navulbare schoolschriftomslagen daalt 2%. Bereken E_i en classificeer het goed.
- De prijs van losse puzzels stijgt 10%; de vraag naar puzzelabonnementen stijgt 5%. Bereken E_k , noem teller- en noemergeod en geef de relatie.
- Alleen Y verandert in $Q_x = a - bP_x + cP_z + dY$. Welke twee prijzen blijven gelijk?

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening. Deze extra opdrachten komen boven op de korte route. Spreek zo nodig vervolgwerktijd of huiswerk af met je docent.

Opgave 3

In deze fictieve waarnemingen blijven steeds de overige omstandigheden gelijk. Het inkomen stijgt 8%; de vraag naar premiumcacao stijgt 12%, die naar budgetcacao daalt 4%. Afzonderlijk stijgt de prijs van een spelcomputer 20%. De vraag naar draagbare spelapparaten stijgt 10%; die naar controllers die bij deze spelcomputer passen daalt 8%.

Herinnering: procentuele verandering

Noteer oud en nieuw; bereken nieuw-oud; deel door oud en vermenigvuldig met 100%. Controleer het teken. Een afname is negatief. Zijn de percentages al gegeven, gebruik ze dan met hun teken in de juiste verhouding.

De eerste berekening is voorgedaan: $E_i \text{ premiumcacao} = 12\% / 8\% = 1,5$. Omdat $1,5 > 1$ is premiumcacao hier een luxegoed.

- a) Leg uit wat die classificatie zegt over de twee procentuele veranderingen.
- b) Bereken E_i voor budgetcacao en classificeer het goed.
- c) Bereken E_k voor draagbare spelapparaten ten opzichte van de spelcomputerprijs. Teller: $\% \Delta Q$ draagbaar apparaat. Noemer: $\% \Delta P$ spelcomputer. Classificeer de relatie.
- d) Bereken E_k voor de passende controllers. Noem beide goederen bij de breuk en leg uit welke relatie de uitkomst aangeeft.

Opgave 4

Voor naaicursusabonnementen X en een concurrerende handwerk cursus Z geldt $Q_x = 90 - 2P_x + 0,5P_z + 0,005Y$. Q_x is abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 20, P_z = 20, Y = 20.000$. Eerst stijgt alleen Y naar 24.000; de overige omstandigheden blijven gelijk.

De beginsituatie is uitgewerkt: $Q_x \text{ oud} = 90 - 2 \times 20 + 0,5 \times 20 + 0,005 \times 20.000 = 90 - 40 + 10 + 100 = 160$ abonnementen per maand.

- a) Vul de nieuwe Y -term in en bereken Q_x nieuw: $90 - 40 + 10 + 0,005 \times 24.000$.
- b) Bereken $(180 - 160) / 160 \times 100\%$ en $(24.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\%$. Bereken vervolgens E_i met de twee gevonden percentages.
- c) Classificeer X en maak de uitleg af: "Alleen ... verandert, ... en ... blijven gelijk. De gevraagde hoeveelheid ..."
- d) Zet Y terug op 20.000. Alleen P_z stijgt nu van 20 naar 24; P_x blijft 20. Bereken Q_x . Geef de richting van het P_z - Q_x -verband en noem de vaste inputs.

Opgave 5

Voor een keramiekcursus X en concurrerende beeldhouwcursus Z geldt $Q_x = 120 - 2P_x + P_z + 0,004Y$. Q_x is abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 15, P_z = 10, Y = 25.000$. De overige omstandigheden blijven steeds gelijk.

- a) Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 30.000.
- b) Bereken beide procentuele veranderingen en E_i . Classificeer X en leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- c) Zet Y terug op 25.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 10 naar 15. Leg uit welke richting het verband heeft en wat gelijk blijft.

Zelfstandige oefening

Werk zonder hints of antwoordmodel. Laat je berekeningen en redenen zien.

Opgave 6

Een model voor de vraag naar kunstdrukken geeft onderstaande uitkomsten. Y is gemiddeld jaarinkomen; P_z is de prijs van een concurrerende poster. De eigen prijs P_x en alle overige omstandigheden blijven constant. Iedere rij is een afzonderlijke vergelijking met dezelfde beginsituatie.

Situatie	Y (€ per jaar)	P_z (€ per poster)	Q (kunstdrukken per maand)
Begin	30.000	20	200
Alleen inkomen verandert	33.000	20	210
Alleen posterprijs verandert	30.000	24	205
Inkomen en posterprijs veranderen	33.000	24	215

- a) Bekijk alleen de inkomensverandering. Wat gebeurt met Q ? Welke prijzen blijven gelijk?
- b) Bekijk alleen de posterprijsverandering. Wat gebeurt met Q ? Welke andere inputs blijven gelijk?
- c) Bekijk beide veranderingen tegelijk. Versterken de gegeven effecten elkaar of werken ze tegen elkaar in? Welke twee inputs zijn nu niet meer gelijk?
- d) Weerleg: "215 in plaats van 200 bewijst de inkomensreactie, ook al verandert de posterprijs tegelijk." Welke vergelijking is wel geschikt voor alleen inkomen?

Opgave 7

Het inkomen stijgt 5%. De vraag naar begeleide wandeltochten stijgt 8%; die naar goedkope papieren wandelroutes om zelf te volgen daalt 2%.

Afzonderlijk stijgt de prijs van een lantaarn op losse batterijen 10%. De vraag naar oplaadbare lampen stijgt 3%; die naar batterijen die alleen in de eerste lantaarn passen daalt 4%. In iedere vergelijking blijven andere omstandigheden gelijk.

- a) Bereken beide Ei-waarden en classificeer de twee goederen.
- b) Bereken beide Ek-waarden. Noem bij elke breuk teller- en noemergeod en classificeer de twee relaties.

Opgave 8

Voor taalcursus X en concurrerende gesprekscursus Z geldt $Q_x = 90 - 2P_x + P_z + 0,005Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10, P_z = 10, Y = 20.000$. De overige omstandigheden blijven gelijk.

- a) Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 24.000.
- b) Bereken $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Classificeer taalcursus X.
- c) Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- d) Zet Y terug op 20.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 10 naar 14. Leg uit welke richting het verband heeft en welke inputs gelijk blijven.

Doeloefening

Werk zelfstandig. Totaal: 16 punten.

Opgave 9

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen

Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie

De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie

Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- a) **(3 punten)** Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels.
- b) **(2 punten)** Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context.
- c) **(4 punten)** Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergeod en classificeer de relaties.
- d) **(4 punten)** Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven.
- e) **(3 punten)** Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 10

Een onderzoeker vindt voor een cursus $E_i=0,75$ en zegt: “Die elasticiteit blijft bij ieder inkomen hetzelfde. Het getal vertelt bovendien of deze cursus maatschappelijk noodzakelijk is.” Beoordeel beide uitspraken.

De prijs van een andere cursus is tegelijk veranderd. Beschrijf hoe je twee inkomenssituaties eerlijk vergelijkt als je alleen het inkomenseffect wilt onderzoeken. Je hoeft geen nieuwe getallen te verzinnen.

Dit denkertje valt buiten de korte route.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Deze twee korte opdrachten kunnen als huiswerk.

Opgave 11

De eigen prijs van paraplu's stijgt 10% en de gevraagde hoeveelheid daalt 5%. Het inkomen verandert niet. Welke elasticiteit kun je hiermee berekenen? Bereken die en leg uit waarom je geen E_i kunt berekenen.

Opgave 12

Voor reserveringen geldt $Q_x=40-2P_x+P_z$. Q_x is reserveringen per week; P_x en P_z zijn prijzen in euro per reservering. Begin: $P_x=5, P_z=10$. Alleen P_z stijgt naar 12; de overige omstandigheden blijven gelijk. Bereken beide Q_x -waarden en noem de prijs die gelijk blijft.